

Relatório Desafio Principal - Dados

- **Arquivo de entrada:** Base Despadronizada.xlsx
 - **Formato:** Planilha do Excel com dados brutos de alunos (informações de sexo, notas e frequência).
-

Objetivo do Código

O código realiza a limpeza e padronização de uma base de dados educacionais com foco em três aspectos:

1. **Padronização de valores da coluna "sexo"**
 2. **Tratamento e correção dos valores nas colunas de notas**
 3. **Cálculo da média final e definição de aprovação**
-

Etapas do Processamento

1. Leitura dos dados

A planilha é carregada com `dtype=str` para garantir que todos os dados (inclusive notas e datas) sejam tratados inicialmente como texto.

2. Padronização da coluna **sexo**

Mapeamento de variações como `M`, `masc`, `fem`, etc., para os valores padronizados:

- Masculino
- Feminino

3. Correção dos valores das notas

A função corrigir_nota trata:

- Valores nulos
- Datas inseridas por engano no campo de notas (extraíndo como mês.dia → ex: 8.4)
- strings com ponto ou vírgula como separador decimal
- Isso garante que tanto nota_matematica quanto nota_portugues fiquem em formato **numérico com ponto decimal**.

4. Conversão da frequência

- A coluna frequência é convertida para número, tratando erros como NaN.

5. Cálculo da média

- É utilizado a fórmula fornecida.
- A frequência é dividida por 10 para ficar na mesma escala das notas.

6. Criação da coluna aprovado

- Se a média for maior ou igual a 7 → **Sim**
- Caso contrário → **Não**

7. Arredondamento

- As colunas de notas e média são arredondadas para facilitar a leitura:
 - nota_matematica, nota_portugues: **1 casa decimal**
 - média: **2 casas decimais**

8. Exportação final

- A planilha tratada é salva como Base Padronizada Completa.xlsx.

Análise Exploratória

Extração de Insights

Aprovação:

Com base nos dados tratados:

- **82%** dos alunos **não foram aprovados**
- **18%** foram **aprovados**

Notas Médias por Sexo:

Com base nos dados tratados:

- Em **Português** houve uma média no **público feminino** de **4.72** enquanto em **Matemática** teve uma média de **4.46**, totalizando uma média de **5.65.**
- Em **Português** houve uma média no **público masculino** de **4.49** enquanto em **Matemática** teve uma média de **5.50**, totalizando uma média de **5.95.**

Alunos quase aprovados (≥ 6 e < 7): 27 alunos